ファイバチャネルおよび **FCoE** のゾーニング

ONTAP 9

NetApp
January 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/san-config/fibre-channel-fcoe-zoning-concept.html on January 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

ファイバチャネルおよび FCoE のゾーニング 1
ファイバチャネルおよび FCoE のゾーニングの概要 1
World Wide Name に基づくゾーニング 2
個々のゾーン 2
単一ファブリックゾーニング 2
デュアルファブリックの HA ペアのゾーニング 3
Cisco FC および FCoE スイッチのゾーニング制限 5

ファイバチャネルおよび **FCoE** のゾーニング

ファイバチャネルおよび **FCoE** のゾーニングの概要

FC ゾーン、 FC-NVMe ゾーン、または FCoE ゾーンは、ファブリック内の 1 つ以上のポートを論理的にグループ化したものです。デバイス同士が互いを認識し、接続し、相互にセッションを確立して通信できるようにするには、両方のポートに共通のゾーンメンバーシップが必要です。シングルイニシエータのゾーニングを推奨します。

ゾーニングを行う理由

- イニシエータ HBA 間のクロストークを削減または解消できます。

  これは小規模な環境でも発生し、ゾーニングを実装する最大の理由の 1 つです。ゾーニングによってファブリックの論理サブセットを作成することで、クロストークの問題が解消されます。

- 特定の FC 、 FC-NVMe 、または FCoE ポートへの使用可能なパスの数と、ホストと特定の LUN の間に認識されるパスの数を減らすことができます。

  たとえば、一部のホスト OS のマルチパスソリューションには、管理できるパスの数に制限があります。ゾーニングを使用すると、 OS のマルチパスドライバで認識されるパスの数を減らすことができます。ホストにマルチパス解決策がインストールされていない場合は、ファブリックのゾーニングまたは SVM の選択的 LUN マッピング（ SLM ）とポートセットの組み合わせを使用して、認識される LUN へのパスが 1 つだけであることを確認する必要があります。

- ゾーンを共有するエンドポイントへのアクセスと接続を制限することで、セキュリティを強化します。

  共通のゾーンがないポート同士が通信することはできません。

- 発生する問題を切り離すことで SAN の信頼性が高まり、問題の範囲を限定することで解決時間を短縮する効果があります。

ゾーニングに関する推奨事項

- 1 つの SAN にホストを 4 つ以上接続する場合や SAN に接続されたノードで SLM が実装されていない場合は、常にゾーニングを実装してください。
- 一部のスイッチベンダーでは World Wide Node Name のゾーニングも使用できますが、特定のポートを正しく定義し、 NPIV を効果的に利用するには、 World Wide Port Name のゾーニングを使用する必要があります。
- 管理性を損なわない範囲でゾーンサイズを制限することを推奨します。

  複数のゾーンを重複させてサイズを制限することができます。ホストまたはホストクラスタごとにゾーンを定義することを推奨します。

- イニシエータ HBA 間のクロストークを解消するために、単一イニシエータのゾーニングを使用してください。

World Wide Name に基づくゾーニング

World Wide Name （ WWN ；ワールドワイド名）に基づくゾーニングでは、ゾーンに含めるメンバーの WWN を指定します。ONTAP でのゾーニングでは、 World Wide Port Name （ WWPN ）ゾーニングを使用する必要があります。

WWPN ゾーニングは柔軟性に優れており、デバイスをファブリックに接続する物理的な場所によってアクセスが制限されることがありません。ケーブルを別のポートに接続するときにゾーンを再設定する必要はありません。

ONTAP を実行するストレージコントローラへのファイバチャネルパスでは、ノードの物理ポートの WWPN ではなく、ターゲットの論理インターフェイス（ LIF ）の WWPN を使用して FC スイッチをゾーニングしてください。LIF の詳細については、『 ONTAP ネットワーク管理ガイド』を参照してください。

"Network Management の略"

個々のゾーン

推奨されるゾーニング設定では、ゾーンごとに 1 つのホストイニシエータを配置します。ゾーンは、ホストイニシエータポートとストレージノード上の 1 つ以上のターゲット LIF で構成され、ターゲットあたりの希望する数のパスまで LUN へのアクセスを提供します。つまり、同じノードにアクセスする複数のホストはお互いのポートを認識できませんが、各イニシエータはすべてのノードにアクセスできます。

Storage Virtual Machine （ SVM ）のすべての LIF を、ホストイニシエータがあるゾーンに追加する必要があります。これにより、既存のゾーンを編集したり、新しいゾーンを作成したりせずに、ボリュームや LUN を移動できます。

ONTAP を実行するノードへのファイバチャネルパスでは、ノードの物理ポートの WWPN ではなく、ターゲットの論理インターフェイス（ LIF ）の WWPN を使用して FC スイッチをゾーニングしてください。物理ポートの WWPN は「 50 」で始まり、 LIF の WWPN は「 20 」で始まります。

単一ファブリックゾーニング

単一ファブリック構成でも、各ホストイニシエータを各ストレージノードに接続できます。複数のパスを管理するには、ホストにマルチパスソフトウェアが必要です。マルチパスで解決策の耐障害性を確保するには、各ホストに 2 つのイニシエータが必要です。

各イニシエータには、アクセス可能なノードの LIF を少なくとも 1 つ割り当てる必要があります。ホストイニシエータからクラスタ内の HA ペアのノードへのパスが少なくとも 1 つあるようにゾーニングを設定して、LUN 接続用のパスを提供する必要があります。つまり、ホスト上の各イニシエータには、そのゾーン構成内のノードごとにターゲット LIF が 1 つだけ割り当てられます。クラスタ内の同じノードまたは複数のノードへのパスが複数必要な場合は、ゾーン構成内の各ノードに複数の LIF を割り当てます。これにより、あるノードに障害が発生した場合や、 LUN を含むボリュームが別のノードに移動した場合も、ホストは引き続き LUN にアクセスできます。この場合、レポートノードを適切に設定する必要もあります。

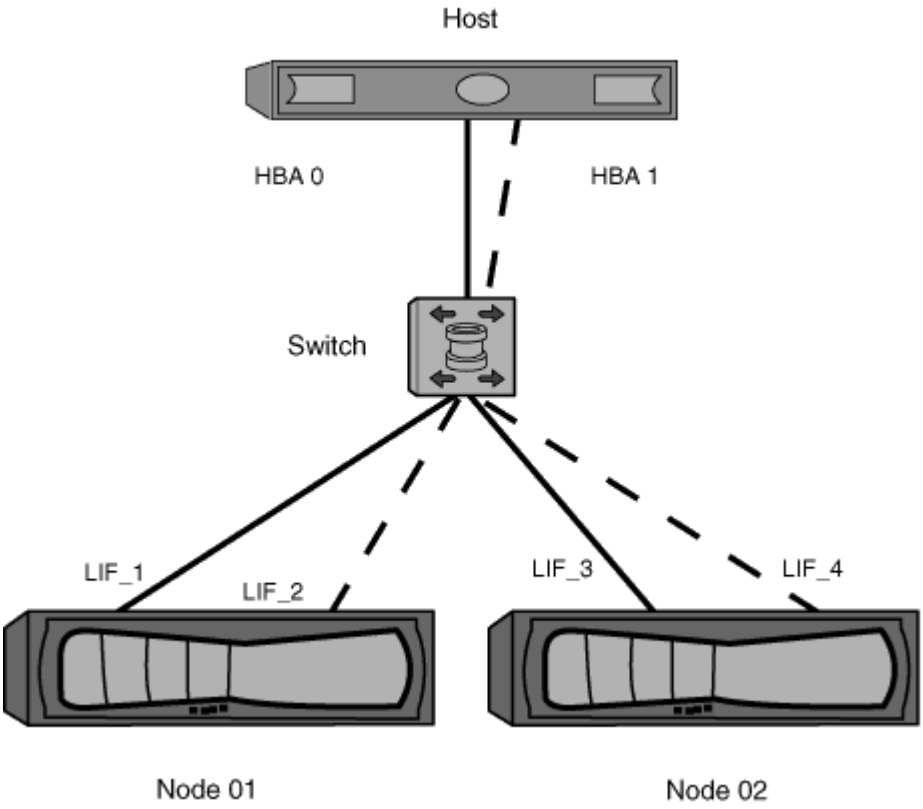
単一ファブリック構成はサポートされていますが、可用性に優れているとはみなされません。1 つのコンポーネントで障害が発生すると、原因によるデータアクセスが失われる可能性があります。

次の図では、ホストに 2 つのイニシエータがあり、マルチパスソフトウェアを実行しています。次の 2 つのゾーンがあります。

> この図で使用されている命名規則は、 ONTAP 解決策で使用できる一例です。

- ゾーン 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、および LIF_3
- ゾーン 2 ： HBA 1 、 LIF_2 、および LIF_4

これよりもノード数が多い構成では、追加のノードの LIF がこれらのゾーンに配置されます。



この例では、各ゾーンに 4 つの LIF をすべて配置することもできます。その場合のゾーンは次のようになります。

- ゾーン 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、 LIF_2 、 LIF_3 、および LIF_4
- ゾーン 2 ： HBA 1 、 LIF_1 、 LIF_2 、 LIF_3 、および LIF_4

> ホスト OS とマルチパスソフトウェアが、ノード上の LUN へのアクセスに使用される数のパスをサポートしている必要があります。ノードの LUN へのアクセスに使用するパスの数については、 SAN 構成の制限に関するセクションを参照してください。

"NetApp Hardware Universe の略"

デュアルファブリックの HA ペアのゾーニング

デュアルファブリック構成では、各ホストイニシエータを各クラスタノードに接続できます。各ホストイニシエータは、異なるスイッチを使用してクラスタノードにアクセス

できます。複数のパスを管理するには、ホストにマルチパスソフトウェアが必要です。

1 つのコンポーネントで障害が発生してもデータへのアクセスは維持されるため、デュアルファブリック構成はハイアベイラビリティとみなされます。

次の図では、ホストに 2 つのイニシエータがあり、マルチパスソフトウェアを実行しています。2 つのゾーンがあります。SLM では、すべてのノードがレポートノードとなるように設定されています。

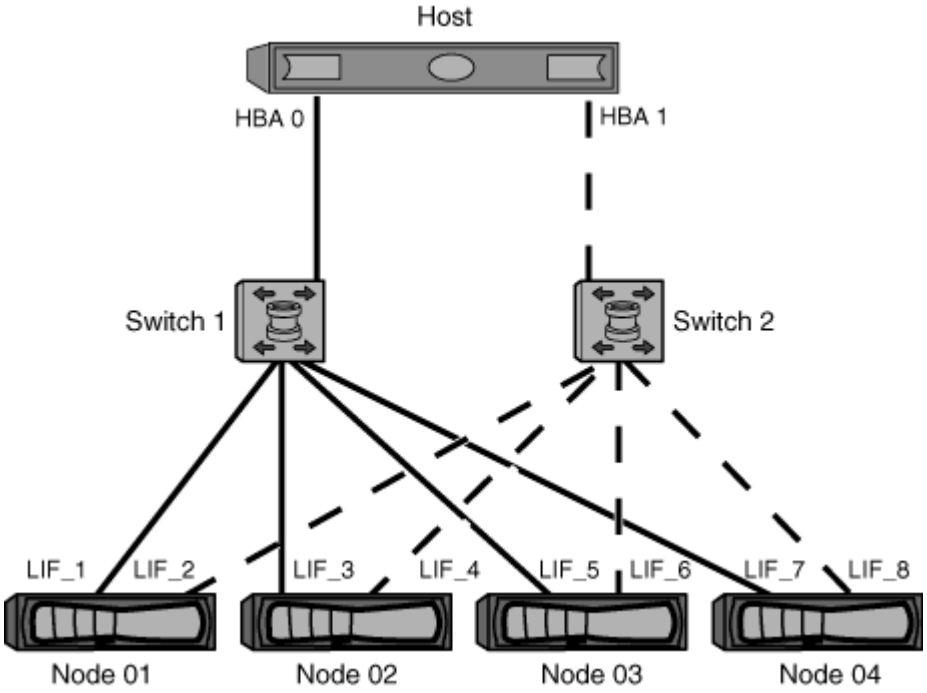
この図で使用されている命名規則は、 ONTAP 解決策で使用できる一例です。

- ゾーン 1 ： HBA 0 、 LIF_1 、 LIF_3 、 LIF_5 、および LIF_7
- ゾーン 2 ： HBA 1 、 LIF_2 、 LIF_4 、 LIF_6 、および LIF_8

各ホストイニシエータは、異なるスイッチを使用してゾーニングされています。ゾーン 1 には、スイッチ 1 からアクセスします。ゾーン 2 には、スイッチ 2 からアクセスします。

各イニシエータは、すべてのノードの LIF にアクセスできます。これにより、あるノードで障害が発生しても、ホストは引き続き LUN にアクセスできます。SVM は、選択的 LUN マップ（ SLM ）とレポートノードの設定に基づいて、 clustered 解決策のすべてのノードのすべての iSCSI LIF と FC LIF にアクセスできます。SLM 、ポートセット、または FC スイッチゾーニングを使用することで、 SVM からホストへのパスの数と SVM から LUN へのパスの数を少なくすることができます。

これよりもノード数が多い構成では、追加のノードの LIF がこれらのゾーンに配置されます。



ホスト OS とマルチパスソフトウェアが、ノード上の LUN へのアクセスに使用される数のパスをサポートしている必要があります。

"NetApp Hardware Universe の略"

Cisco FC および FCoE スイッチのゾーニング制限

Cisco FC スイッチおよび FCoE スイッチを使用する場合、 1 つのファブリックゾーンに同じ物理ポートのターゲット LIF を複数含めることはできません。同じポートの LIF を同じゾーンに複数配置すると、接続が失われた場合に LIF ポートがリカバリできなくなる可能性があります。

FC-NVMe プロトコルには、通常の FC スイッチが FC プロトコルとまったく同じ方法で使用されます。

- FC および FCoE プロトコルの複数の LIF は、ゾーンが同じでなければノード上の物理ポートを共有することができます。
- FC-NVMe と FCoE は、同じ物理ポートを共有できません。
- FC と FC-NVMe は、同じ 32Gb 物理ポートを共有できます。
- Cisco FC スイッチおよび FCoE スイッチでは、特定のポートの各 LIF をそのポートの他の LIF とは別のゾーンに配置する必要があります。
- 1 つのゾーンに FC と FCoE 両方の LIF を配置することができます。ゾーンにはクラスタ内のすべてのターゲットポートの LIF を配置することができますが、ホストのパス制限を超えないように注意し、 SLM の設定を確認してください。
- 物理ポートが異なる LIF は、同じゾーンに配置することもできます。
- Cisco スイッチを使用する場合は、 LIF を分離する必要があります。

  必須ではありませんが、 LIF の分離はすべてのスイッチで推奨されます

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.